UNIVERSITAS TERBUKA

STSI4201

PEMROGRAMAN BERBASIS DESKTOP

Inisiasi 1

Konsep Pemrograman Berorientasi Objek

Program Studi Sistem Informasi
Fakutlas Sains dan Teknologi
Universitas Terbuka

Metode pemrograman dalam dunia programming terbagi atas 5 jenis, yaitu:

1. Imperatif,
2. Terstruktur,
3. Prosedural,
4. Objek Oriented,
5. dan Fungsional

UNIVERSITAS TERBUKA

Pemrograman Terstruktur

- Pemrograman Terstruktur adalah suatu proses untuk mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program. P emrograman Prosedural pada dasarnya adalah metode pemrograman yang berupa baris baris perintah yang dieksekusi secara urut mulai dari baris atas hingga bawah.

Pemrograman Terstruktur memilik sifat sifat sebagai berikut.

1. Memuat teknik pemecahan masalah yang logis dan sistematis.
2. Memuat algoritma yang efisien, efektif, dan sederhana.
3. Program disusun dengan logika yang mudah dipahami.
4. Tidak menggunakan perintah GO-TO.
5. Biaya pengujian program relatif rendah.
6. Memiliki dokumentasi yang baik.
7. Biaya perawatan dan dokumentasi yang dibutuhkan relatif rendah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Kelebihan dan Kekurangan

- Pemrograman Prosedural memiliki kelebihan kelebihan yaitu:

1. memiliki algoritma pemecahan masalah yang sederhana, standar, dan efektif,
2. penulisan program memiliki struktur logika yang benar dan mudah dipahami,
3. program hanya terdiri dari 3 (tiga) struktur dasar, yaitu struktur berurutan struktur seleksi, dan struktur perulangan,
4. memiliki dokumentasi yang baik,
5. menghindari penggunaan pernyataan GO TO, yang akan menjadikan program tidak terstruktur dengan baik.

- Sedangkan kekurangan dari Pemrogaman P rosedural adalah

1. program cukup sulit untuk proses perawatan,
2. method yang tersedia sulit untuk diubah tanpa harus mempengaruhi method sistem secara keseluruhan,
3. butuh usaha yang keras untuk menterjemahkan Business Models dalam programming models,
4. mungkin dapat bekerja dengan baik pada saat terisolasi tetapi tidak pada saat terintegrasi dengan sistem lain.

UNIVERSITAS TERBUKA

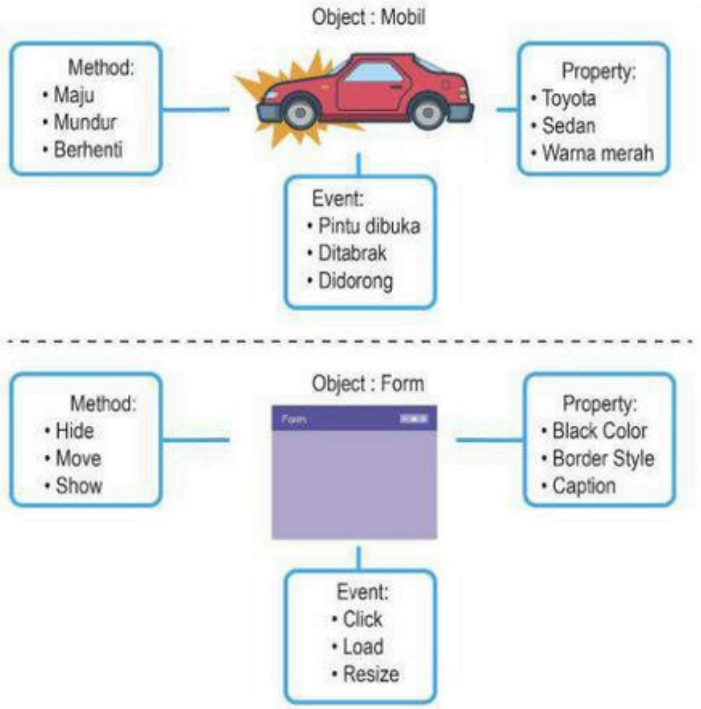
OOP Object Oriented Programming

- OOP Object Oriented Programming atau dalam bahasa indonesia dikenal dengan Pemrograman Berorientasikan Objek (merupakan sebuah paradigma atau metode pemrograman yang berorientasikan objek.

- Kelebihan dari metode PBO sendiri adalah sebagai berikut.

1. Maintenance program lebih mudah dan program yang dibuat dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Selain itu, PBO dapat mengontrol kerumitan program hanya dengan cara mengizinkan perincian-perincian yang dibutuhkan oleh programmer.
2. Mudah dalam pengubahan program, bisa berupa penambahan atau penghapusan fitur atau objek tertentu. Contoh pengubahan yang bisa dilakukan antara lain penambahan dan penghapusan data di dalam suatu database.
3. Objek-objek di dalam program dapat digunakan sesering mungkin oleh programmer untuk menyimpan objek-objek yang dirancang ke dalam sebuah module, yang dapat disisipkan ke dalam baris kode baru. Penambahan bisa dilakukan dengan sedikit perubahan atau tanpa perubahan pada kode program utama.

Contoh OOP



Gambar 1.1
Konsep PBO

Contoh objek dalam dunia nyata: mobil, burung, *drone*, meja, pohon, dan lainnya.

```
------------------OBJEK
Drone
------------------Variabel/Atribut
energi = 100;
ketinggian = 200;
kecepatan = 20;
------------------Fungsi
terbang();
matikanMesin();
turun();
maju();
mundur();
belok();
------------------
```

UNIVERSITAS TERBUKA

PERBEDAAN PEMROGRAMAN PROSEDURAL VS PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Tabel 1.1
Perbedaan Antara Pemrograman Prosedural dengan PBO

Prosedural	PBO
Diselesaikan dalam bentuk prosedur atau *method*	*Method* dan data menjadi satu kesatuan yang disebut objek
Program merupakan urut-urutan instruksi	
Program dipecah-pecah ke dalam subprogram yang lebih sederhana	Objek-objek dalam PBO bersifat aktif
Fokus utama pada prosedur dan *method*	Cara pandang: program bukan merupakan urut-urutan instruksi saja, tapi diselesaikan oleh objek-objek yang bekerja sama untuk menyelesaikan masalah
Method dan prosedur digunakan untuk memanipulasi data	
Data bersifat pasif	

UNIVERSITAS TERBUKA

1. Mengidentifikasi Compiler, Interpreter dan Editor

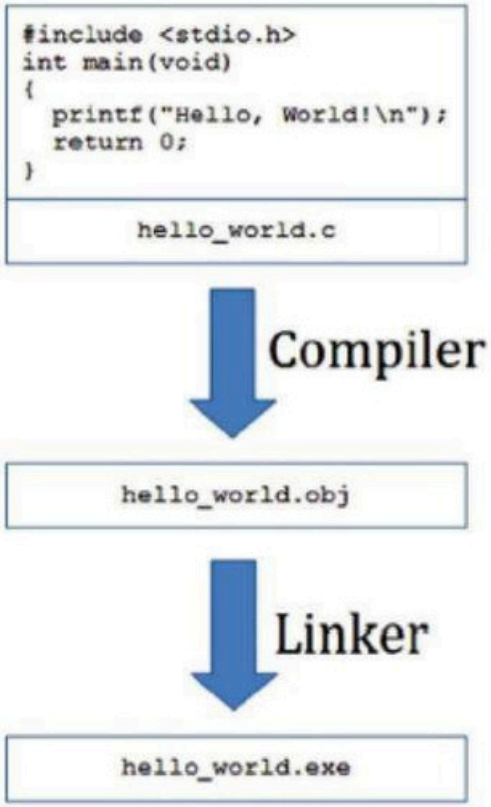
- Compiler adalah sebuah perangkat lunak software yang menerjemahkan kode sumber source code sebuah program komputer ke dalam kode objek object code atau file biner.
- Jadi compiler menghasilkan file baru, yaitu file objek atau file biner dari file kode sumber.

UNIVERSITAS TERBUKA

tahap tahap kompilasi

- Secara umum tahap tahap kompilasi dapat dilihat pada Gambar 1.2, dengan penjelasan berikut

1. membaca source code program yang ditulis dari memori komputer
2. mengubah s ource code tersebut menjadi object code (bahasa assembly)
3. menghubungkan linked object code dengan library yang dibutuhkan untuk membentuk file yang bisa dieksekusi.

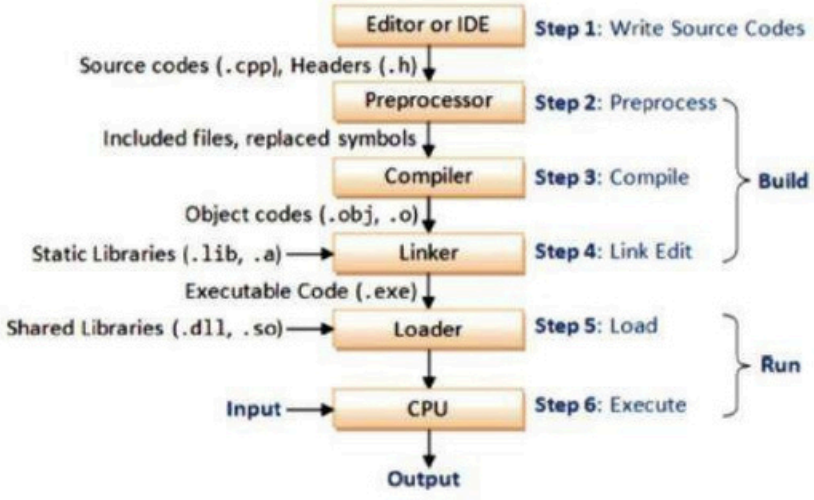


Gambar 1.2
Tahap Kompilasi

UNIVERSITAS TERBUKA

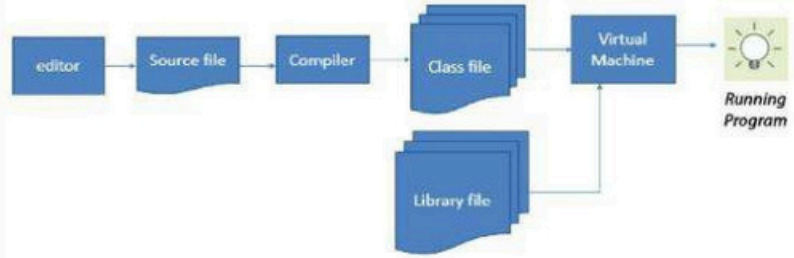
proses kompilasi

- Adapun tahapan proses kompilasi yang dilakukan oleh compiler dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut



Gambar 1.3
Urutan Proses *Compiler*

urutan kode program yang akan dieksekusi, seperti terlihat pada Gambar 1.4



Gambar 1.4
Urutan *Source Code* ke *Running* Program

UNIVERSITAS TERBUKA

Kegiatan Belajar 2 : Instalasi Program Java

- Proses install Java di Windows terdiri dari dua bagian utama, yaitu instalasi Java dan pengaturan setting variabel variabel sistem system variables dan path pada Windows.
- Persyaratan persyaratan sebelum install Java adalah harus sudah tersedia file penginstal j ava Java installer Jika belum memiliki file tersebut silakan kunjungi terlebih dahulu di website resminya dan download file Java installer
- Untuk Proses Installasi lebih detail Baca BMP MSIM4301 Pemrograman Berbasis Desktop Modul 1 Kegiatan belajar 2 Hal. 1.19